

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Natura SPRINT 2

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

DESIGN DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

Introdução

Um display de LED de 7 segmentos é composto por sete LEDs, os quais podem ser ligados ou desligados individualmente. Os segmentos de um display de 7 segmentos são definidos por letras de 'a' a 'g' e a exibição dos dígitos é feita ao acender determinados segmentos enquanto outros são mantidos apagados, como mostra a Figura 1.

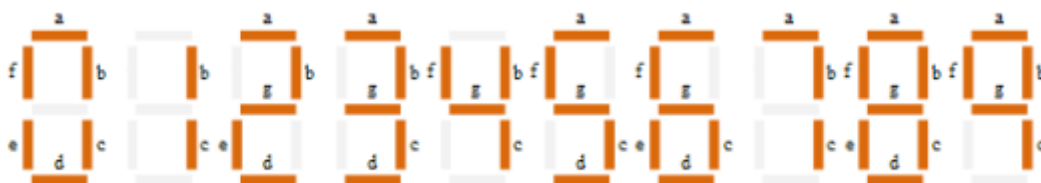


Figura 1 - Apresentação do display.

Os displays de 7 segmentos são amplamente empregados em uma variedade de aplicações em que a exibição de dados numéricos é essencial. Seja em sistemas digitais, aparelhos eletrônicos, painéis de controle ou até mesmo em relógios, esses dispositivos fornecem uma visualização clara e legível, permitindo que os usuários obtenham informações importantes de forma rápida e fácil.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma placa de circuito impresso de um sistema baseado em painel de LED para informar quantas pessoas já levaram um determinado produto em destaque no dia. Com todos os detalhes do projeto definidos, o esquemático foi construído no software EasyEDA e em seguida a construção da placa de circuito impresso foi finalizada.

Como dito na seção anterior, o esquemático do projeto foi feito no software EasyEDA e a Figura 2 apresenta o resultado.

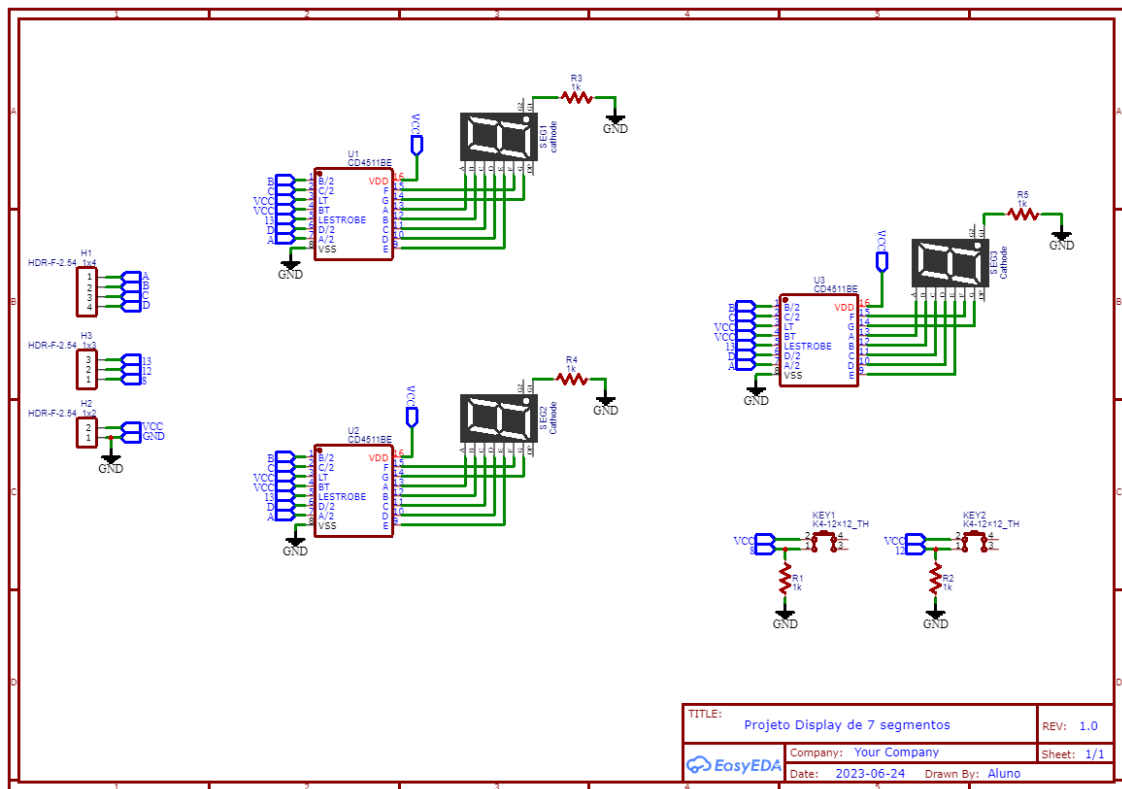
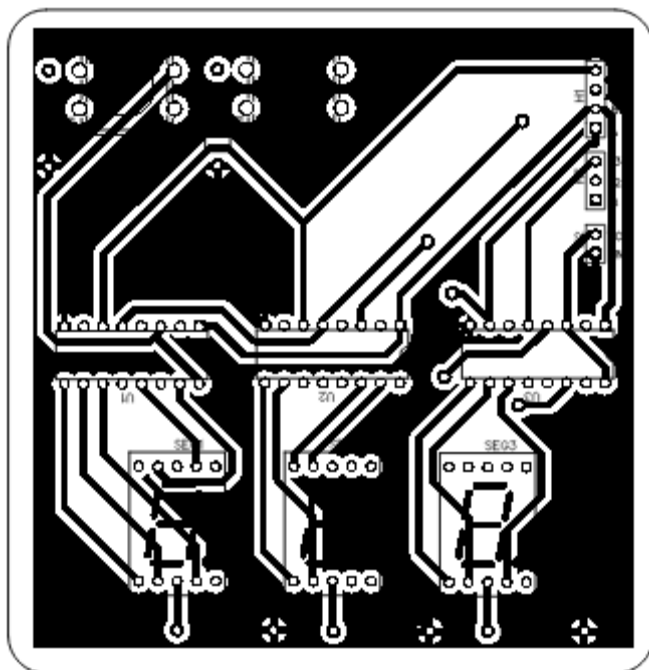
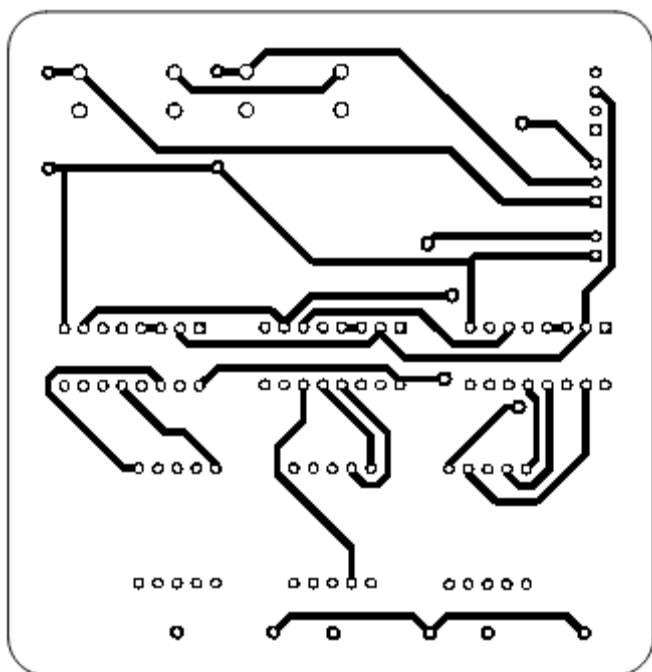


Figura 2 - Esquemático.

E assim, foi possível construir o layout da placa de circuito impresso, visto que esse é o objetivo do projeto.





O EasyEDA possui uma funcionalidade especial que auxilia os projetistas na visualização de seus projetos, que é a visualização em 3D. A Figura 5 apresenta a face do projeto em 3D.

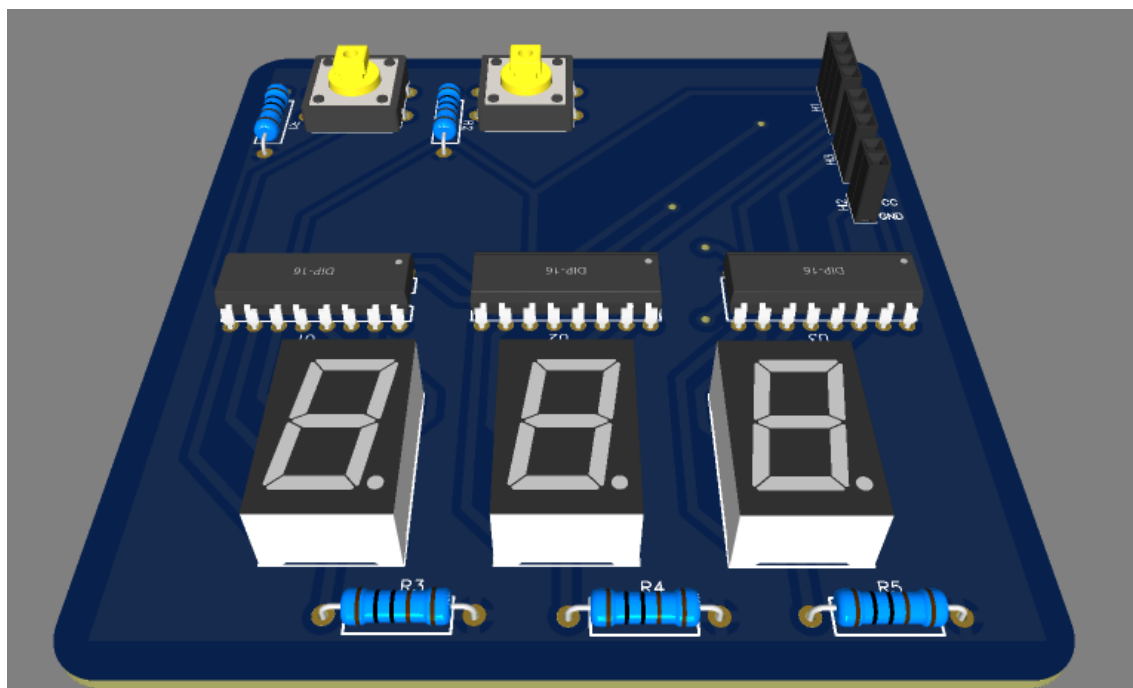


Figura 3 - Visualização do sistema em 3D.

Ao criar um projeto, é comum nos depararmos com a necessidade de projetar uma placa de circuito impresso, seja como estudante ou profissional. Felizmente, existem diversos programas disponíveis para essa tarefa e uma das melhores é o EasyEDA. O EasyEDA é um software totalmente gratuito que permite desenhar diagramas de circuitos eletrônicos e projetar placas

de circuito impresso. É uma das ferramentas mais populares, utilizada por engenheiros e estudantes.